স্নাতকোত্তর / পিএইচডি / থিসিস গবেষণা প্রস্তাবনা (ACADEMIC RESEARCH PROPOSAL)

বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাস ও আগাম অর্থনৈতিক সতর্কবার্তায় ব্যাখ্যাযোগ্য মেশিন লার্নিং ও গ্রাউন্ডেড পলিসি রিট্রিভাল ফ্রেমওয়ার্ক

An Explainable Machine Learning and Grounded Policy Retrieval Framework for Food Inflation Forecasting and Economic Early Warning in Bangladesh

---

প্রস্তাবক / গবেষক: মো: মেহেদী হাসান (Md. Mehedi Hasan)

গবেষণার ক্ষেত্র: ফলিত মেশিন লার্নিং, কম্পিউটেশনাল ইকোনমিক্স ও এনএলপি

ওপেন-সোর্স কোডবেস: github.com/Mahedi8x/ai_economic (MIT License)

প্রস্তাবনা পেশের লক্ষ্য: তত্ত্বাবধায়ক / সুপারভাইজারের অনুমোদন ও দিকনির্দেশনা

শ্রদ্ধেয় সুপারভাইজার: [তত্ত্বাবধায়ক / শিক্ষকের নাম, পদবী ও বিভাগ]

তারিখ ও সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৬ | সংস্করণ ২.২ (সম্পূর্ণ অডিট ও ভ্যালিডেটেড)

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছর ধরে জটিল বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ধাক্কা, ডলারের বিপরীতে টাকার ধারাবাহিক অবমূল্যায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের কারণে তীব্র খাদ্য মূল্যস্ফীতির মুখে পড়েছে। তবে সরকারি নীতিনির্ধারক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল সীমাবদ্ধতা হলো—বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ম্যাক্রো ডেটা ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ বিলম্বে প্রকাশিত হয়। এই বিলম্বের কারণে নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ সময়মতো সম্ভব হয় না এবং প্রচলিত টাইম-সিরিজ মডেলগুলো (যেমন ARIMA বা Ridge) বৈশ্বিক পণ্যের নন-লিনিয়ার প্রভাব ধরতে পারে না।

এই প্রস্তাবিত গবেষণায় **২০১০ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৬,১৪৬ দিনের একটি সমৃদ্ধ ম্যাক্রোইকোনমিক প্যানেল (৪২টি নির্দেশক)** প্রস্তুত করে একটি সমন্বিত, ব্যাখ্যাযোগ্য ও ব্যবহারিক এআই ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। প্রস্তাবনাটি কেবল একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; ইতোমধ্যে এর সম্পূর্ণ কোডবেস, ডেটাসেট এবং মূল মডেলিং ও ভ্যালিডেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার উল্লেখযোগ্য মাইলফলকসমূহ:

- **মাসিক মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিং (XGBoost):** লিনিয়ার রিজ বেসলাইনের তুলনায় RMSE ৩২.৮৭% হ্রাস করে (DM = ২.৫৩, p = ০.০১১) পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।
- **অ্যাডাপ্টিভ ওয়াক-ফরোয়ার্ড কনফরমাল প্রেডিকশন:** টেস্ট ডেটার (২০২৩–২০২৬, ১,৩৬৮ দিন) ওপর কঠোর ৮০% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল তৈরি করে যা চালের ক্ষেত্রে ৮৩.৬% এবং ডালের ক্ষেত্রে ৭৬.০% বাস্তব কভারেজ প্রদর্শন করেছে।
- **দৈনিক অর্থনৈতিক চাপ সূচক (DESI):** চক্রাকার নির্ভরতা (circularity) মুক্ত একটি স্বতন্ত্র কম্পোজিট সূচক যা ২০২২–২৩ সংকটকালে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ৩.৫৬ গুণ বড় স্ট্যান্ডার্ডাইজড বিচ্যুতি (Cohen's d = ৩.৫৬) প্রদর্শন করেছে।

- **আউট-অফ-স্যাম্পল সংকট শনাক্তকরণ (Isolation Forest):** ২০২২ সালের ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী রিজার্ভ ড্রেন (৮৬ দিন আগে) এবং ২০২৪ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা (৬০ দিন আগে) গড়ে ৭৩ দিন (২.৪৩ মাস) আগে শতভাগ রিকলসহ শনাক্ত করেছে।
- **গ্রাউন্ডেড আরএজি এআই অর্থনীতিবিদ (RAG AI Economist):** বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের নীতি-দলিল থেকে প্রমাণ-ভিত্তিক উত্তর দিতে ৮২.০% গ্রাউন্ডিং স্কোর অর্জন করেছে।

২. গবেষণার পটভূমি ও সমস্যার বিবৃতি (Background & Problem Statement)

২.১ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি থাকলেও গম, সয়াবিন তেল, চিনি ও জ্বালানি তেলের জন্য ৮০% থেকে ৯০% পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বৈশ্বিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ডলার সূচকের (DXY) ঊর্ধ্বগতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসায় টাকার মানে তীব্র পতন ঘটে। ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডাবল ডিজিট (১২%+) অতিক্রম করে।

২.২ নীতিনির্ধারণ ও গবেষণার মূল ঘাটতিসমূহ (Gaps in Existing Literature)

1. **প্রকাশনা বিলম্ব (Publication Lag):** কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর সিপিআই রিপোর্ট আসতে ১ থেকে দেড় মাস সময় লাগে। এই দীর্ঘ সময়ে দ্রুত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ (যেমন ওএমএস বিতরণ বা শুল্ক হ্রাস) নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।
2. **রিয়েল-টাইম তথ্যের সাথে অসঙ্গতি:** আন্তর্জাতিক বাজারে দৈনিক তেলের দাম বা শিকাগো গম সূচক তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তিত হলেও তা দেশীয় খাদ্যবাজারে কীভাবে সঞ্চারিত হয় তা পরিমাপের আধুনিক সিস্টেম নেই।
3. **মডেলের ব্যাখ্যাযোগ্যতার অভাব (Black-Box AI):** জটিল নিউরাল নেটওয়ার্ক বা বুস্টিং মডেল কার্যকর হলেও নীতিনির্ধারকরা তা গ্রহণ করেন না কারণ তারা জানতে পারেন না কোন কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
4. **হ্যালুসিনেশন-মুক্ত পলিসি পরামর্শকের অভাব:** জেনারেটিভ এআই নীতি পরামর্শের ক্ষেত্রে ভুল তথ্য (হ্যালুসিনেশন) দিতে পারে, যদি না তা কঠোরভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবিধানের সাথে গ্রাউন্ডেড থাকে।

৩. গবেষণার মূল প্রশ্ন ও হাইপোথিসিস (Research Questions & Hypotheses)

গবেষণা প্রশ্ন (RQ)	তদন্তের ক্ষেত্র (Investigation)	পদ্ধতিগত অ্যাপ্রোচ	বর্তমান স্থিতি
RQ1 / H1	মাসিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিংয়ে XGBoost কি লিনিয়ার রিজ রিগ্রেশন ও নেইভ মডেলের চেয়ে নির্ভুল?	Rolling Walk-Forward CV, Diebold-Mariano Test (t+1 horizon)	সম্পন্ন ও প্রমাণিত
RQ2 / H2	দৈনিক সামষ্টিক তথ্যের ভিত্তিতে আগামী ৩০, ৯০ ও ১৮০ দিনের পূর্বাভাসে নন-লিনিয়ার মডেল কি সুবিধা পায়?	Multi-horizon Direct Forecasting & MASE metric	সম্পন্ন ও নথিভুক্ত
RQ3 / H3	TreeSHAP অ্যাট্রিবিউশন কি প্রমাণ করে যে মূল্যস্ফীতি আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক ধাক্কা দ্বারা চালিত?	SHAP TreeExplainer Feature Importance & Directionality	সম্পন্ন ও নিশ্চিত
RQ4 / H4	একটি সার্কুলারিটি-মুক্ত দৈনিক অর্থনৈতিক চাপ সূচক (DESI) কি বাস্তব সংকট পর্বকে পৃথক করতে সক্ষম?	Welch's t-test, Cohen's d effect size	সম্পন্ন ও নিশ্চিত
RQ5 / H5	আনসিন আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্ট ডেটায় আইসোলেশন ফরেস্ট কি সংকট শুরুর পূর্বেই আগাম সতর্কবার্তা দিতে পারে?	Unsupervised Anomaly Detection + CUSUM Filter	সম্পন্ন ও ভ্যালিডেটেড
RQ6 / H6	সরকারি নথির ওপর ভিত্তি করে আরএজি আর্কিটেকচার কি নির্ভরযোগ্য নীতি পরামর্শ প্রদানে সক্ষম?	Dense Retrieval RAG Benchmark (ChromaDB + LLM)	সম্পন্ন ও বেঞ্চমার্কড

৪. ডেটাসেট ও তথ্য প্রকৌশল (Dataset & Data Provenance)

গবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো এর **মাস্টার ডেটাসেট (daily_macro_master_dataset.csv)**। কোনো ধরনের কৃত্রিম বা বানোয়াট (fabricated) ডেটা ব্যবহার না করে নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সরাসরি তথ্য সংকলিত হয়েছে:

উৎস প্রতিষ্ঠান	সংগৃহীত নির্দেশক	সময়কাল ও ফ্রিকোয়েন্সি	তথ্য অখণ্ডতা নিশ্চিতকরণ নীতি
Yahoo Finance API	USD/BDT, Brent Crude Oil, US Dollar Index (DXY), Gold, Natural Gas, CBOT Wheat	২০১০–২০২৬ (দৈনিক বাজার ক্লোজ)	লাইভ এপিআই মারফত স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক, কোনো লুক-অ্যাহেড বায়াস নেই।
বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিবিএস	হেডলাইন সিপিআই, খাদ্য মূল্যস্ফীতি (%), বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ($Bn), রেমিট্যান্স ($Bn)	২০১০–২০২৬ (মাসিক অফিশিয়াল রিলিজ)	৪৫ দিনের প্রকাশনা ব্যবধান (Lag) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
UN WFP HDX	মোটা চাল (Coarse Rice), মসুর ডাল, আটা, সয়াবিন তেল, চিনি ও পেঁয়াজের খুচরা দর (টাকা/কেজি)	২০১০–২০২৬ (মাসিক ১৫ তারিখের সার্ভে)	প্রকৃত সার্ভে ডেটা; ২০২৪-এর পূর্বের অনুপস্থিত কমোডিটিতে ফাঁকা রাখা হয়েছে (জিরো ফ্যাব্রিকেশন)।
বিশ্বব্যাংক WDI	জিডিপি পার ক্যাপিটা, আমদানি উন্মুক্ততা সূচক	২০১০–২০২৪ (বার্ষিক)	পরবর্তী বছরের অক্টোবরে রিলিজ নিয়ম মেনে ফরোয়ার্ড ফিল্ড।

> **উপাত্ত সুরক্ষা ও অখণ্ডতা মান:** রেপোজিটরিতে একটি বিস্তারিত `SOURCES.md` নথি যুক্ত করা হয়েছে। কোডবেস কঠোরভাবে যাচাই করে যে কোনো ভবিষ্যৎ ডেটা পয়েন্ট প্রশিক্ষণ সেটে ঢুকতে পারে না (Zero Data Leakage Policy)।

৫. ইতোমধ্যে সম্পন্ন কাজ ও বাস্তব ফলাফল (Work Completed & Empirical Results)

স্যারকে বিনীতভাবে অবহিত করতে চাই যে, এই গবেষণার মূল আর্কিটেকচার কেবল পরিকল্পনা নয়, বরং বাস্তবায়িত এবং প্রতিটি ফলাফল কঠোর পরিসংখ্যানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ:

৫.১ মাসিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি নাউকাস্টিং ফলাফল (RQ1)

মডেল আর্কিটেকচার	RMSE (%)	Diebold-Mariano (DM) স্ট্যাট	p-value	বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত
XGBoost (প্রস্তাবিত ML)	**০.৯৬৬%**	—	—	সেরা সামগ্রিক পারফর্ম্যান্স ও নন-লিনিয়ার প্যাটার্ন সনাক্তকরণ।
Ridge Regression (লিনিয়ার)	১.৪৩৯%	**DM = ২.৫৩**	**p = ০.০১১**	**৫% স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ:** XGBoost লিনিয়ার মডেলের চেয়ে ৩২.৮৭% কম ত্রুটি দেয়।
Naive Persistence (র‍্যান্ডম ওয়াক)	০.৯৯১%	DM = ০.০৬৫	p = ০.৯৪৮	নেইভ মডেলের সাথে সমান্তরাল (২.৫২% উন্নতি); ম্যাক্রো জড়তার স্পষ্ট প্রমাণ।

৫.২ অ্যাডাপ্টিভ ওয়াক-ফরোয়ার্ড কনফরমাল প্রেডিকশন (Adaptive Walk-Forward Conformal Interval)

রিভিউয়ারদের একটি জটিল প্রশ্নের সমাধানে আমরা ইন-স্যাম্পল টটোলজি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেছি। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের **১,৩৬৮টি সম্পূর্ণ নতুন (unseen) টেস্ট দিনের** ওপর ৭৩০ দিনের রোলিং উইন্ডো ব্যবহার করে ৮০% প্রেডিকশন ইন্টারভ্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে:

- **মোটা চাল (Coarse Rice):** ৮৩.৬% বাস্তব আউট-অফ-স্যাম্পল কভারেজ (ক্যালিব্রেটেড ইন্টারভ্যাল সফল)।
- **মসুর ডাল (Lentil):** ৭৬.০% বাস্তব কভারেজ।
- **আটা (Flour/Atta):** ৭৫.২% বাস্তব কভারেজ।

৫.৩ ব্যাখ্যাযোগ্যতা বিশ্লেষণ (TreeSHAP Attribution - RQ3)

SHAP বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতির ৫০%-এর বেশি নিয়ন্ত্রণ করে ৩টি বৈশ্বিক প্রভাবক: **(১) বৈশ্বিক অপরিশোধিত তেল (Brent Crude)**, **(২) সিবিওটি আন্তর্জাতিক গমের দাম**, এবং **(৩) মার্কিন ডলার সূচক (DXY)**। তত্ত্বীয় অর্থনীতির আমদানি মূল্য-সংক্রমণ (Pass-through effect) এই মেশিন লার্নিং ফলাফলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছে।

৫.৪ দৈনিক অর্থনৈতিক চাপ সূচক (DESI) ও সংকট শনাক্তকরণ (RQ4 ও RQ5)

একটি নিরপেক্ষ ৫-কম্পোনেন্ট চাপ সূচক (DESI) তৈরি করা হয়েছে যা খাদ্য মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার প্রভাবমুক্ত (সার্কুলারিটি দূরীকৃত)।

পরীক্ষিত ঐতিহাসিক সংকট পর্ব	টাইপ	সংকটের আনুষ্ঠানিক সূচনা	মডেলের প্রথম সতর্ক সংকেত	আগাম লিড টাইম
২০১১–১২ পুঁজিবাজার ধস ও ডলার সংকট	ইন-স্যাম্পল কন্ট্রোল	২০১১-১১-০১	২০১১-০৮-২৮	৬৫ দিন (২.২ মাস আগে)
২০২০ কোভিড-১৯ লকডাউন	ইন-স্যাম্পল কন্ট্রোল	২০২০-০৩-১৫	শনাক্ত হয়নি (Missed)	০ দিন (সাপ্লাই চেইন স্থগিতাবস্থা)
২০২২–২৩ ইউক্রেন যুদ্ধ ও রিজার্ভ পতন	**আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্ট**	২০২২-০৪-১৫	**২০২২-০১-১৯**	**৮৬ দিন (২.৯ মাস আগে)**
২০২৪ রাজনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতি চূড়া	**আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্ট**	২০২৪-০৬-২৫	**২০২৪-০৪-২৬**	**৬০ দিন (২.০ মাস আগে)**

সতর্কতামূলক অপারেশনাল বিবেচনা (Operational Trade-off): টেস্ট ডেটায় শতভাগ ক্রাইসিস রিকল (২/২) এবং গড়ে ৭৩ দিন (২.৪৩ মাস) আগে অ্যালার্ট পেলেও, কাঁচা আইসোলেশন ফরেস্ট আউট-অফ-স্যাম্পল ট্রেডিং দিনের প্রায় ৫৮.৮% থেকে ৬৭.৬% সময়ে ফ্ল্যাগ সক্রিয় রাখে। ২০২২ পরবর্তী বাংলাদেশে রিজার্ভের লাগাতার ক্ষয় এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এই উচ্চ ফ্ল্যাগ রেট তৈরি হয়েছে। ফলস্বরূপ বাস্তব প্রয়োগে ফলস অ্যালার্ম রোধ করতে ৭-দিনের CUSUM পারসিস্টেন্স ফিল্টার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬. সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাস্তবায়ন স্থিতি (Implementation & Engineering)

সম্পূর্ণ গবেষণাটি একটি প্রোডাকশন-গ্রেড সফটওয়্যার আর্কিটেকচারে রূপান্তরিত করা হয়েছে:

- **স্ট্রিমলিট লাইভ ড্যাশবোর্ড:** ব্যবহারকারীরা ব্রাউজারের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম পূর্বাভাস, কমোডিটি রিস্ক ব্যান্ড এবং পলিসি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
- **গিটহাব অ্যাকশনস সিআই/সিডি অটোমেশন:** প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় (14:00 UTC) আন্তর্জাতিক বাজারের সর্বশেষ ক্লোজিং ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মডেল আপডেট হয়।
- **স্বয়ংক্রিয় ইউনিট টেস্ট স্যুট:** `tests/test_pipeline.py` এর অধীনে ১৩টি স্বয়ংক্রিয় টেস্ট পরিচালিত হয়, যা প্রতিটি কোড পরিবর্তনের পর ডেটার অখণ্ডতা ও মডেল আর্টফ্যাক্ট নিশ্চিত করে (১৩/১৩ টেস্ট সফল)।
- **সম্পূর্ণ পোর্টেবিলিটি:** রেপোজিটরি থেকে সমস্ত হার্ডকোডেড পাথ অপসারণ করে রিলেটিভ পাথ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Limitations & Future Roadmap)

একাডেমিক সততা নিশ্চিত করতে আমরা গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট রেখেছি, যা তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনায় আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে:

1. **BBS মাসিক ডেটার পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি:** বর্তমানে কিছু ঐতিহাসিক মাসের ইন্টারপোলেশন থেকে বেরিয়ে শতভাগ সরাসরি বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল বুলেটিন সংযুক্ত করা।
2. **সয়াবিন তেল, চিনি ও পেঁয়াজের দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিং:** ২০২৪ পূর্ববর্তী ডেটার সীমাবদ্ধতা দূর করতে বিকল্প ট্রেইনিং বা গভীর ভ্যারিয়েবল স্পেসিফিকেশন প্রয়োগ করা।

3. **আরএজি ডকুমেন্ট ভাণ্ডার সম্প্রসারণ:** বর্তমান ৪টি নীতি-দলিল থেকে সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গত ৫ বছরের সকল মুদ্রানীতি (MPS) ও আইএমএফ প্রতিবেদন যুক্ত করা।
4. **ডিপ লার্নিং তুলনা:** Temporal Fusion Transformer (TFT) এবং ইনফরমার আর্কিটেকচারের সাথে বর্তমান XGBoost মডেলের তুলনামূলক বেঞ্চমার্কিং সম্পন্ন করা।

৮. সুপারভাইজারের কাছে প্রত্যাশিত দিকনির্দেশনা (Guidance Requested)

শ্রদ্ধেয় স্যারের মূল্যবান তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাটিকে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে যেতে চাই:

- **তাত্ত্বিক ইকোনোমেট্রিক কাঠামো সুসংহতকরণ:** মেশিন লার্নিং পূর্বাভাসের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি ট্রান্সমিশন কাঠামোর সমন্বয় সাধন।
- **নীতি-সুপারিশের প্রাতিষ্ঠানিক উপযোগিতা:** বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালায় এই ড্যাশবোর্ডের ব্যবহারের সুপারিশ পর্যালোচনা।
- **আন্তর্জাতিক জার্নাল প্রকাশনা:** গবেষণাটিকে একটি উচ্চ ইমপ্যাক্ট পেপার হিসেবে প্রস্তুত করে IEEE Transactions / Elsevier Computers & Operations Research / Journal of Development Economics অথবা শীর্ষ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সাবমিশনের উপযোগী রূপদান।

(মো: মেহেদী হাসান)	**(তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও মন্তব্য)**
গবেষক ও শিক্ষার্থী	**[সুপারভাইজারের নাম ও পদবী]**
তারিখ:	**তারিখ: .....**